

Límites y continuidad

1. Límite de una función

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a (sin tener que valer a). Los límites laterales son $\lim_{x \rightarrow a^-}$ y $\lim_{x \rightarrow a^+}$, y el límite existe si ambos coinciden.

Un límite puede ser un número, $+\infty$ o $-\infty$. Con funciones definidas a trozos o con valor absoluto hay que calcular siempre los límites laterales.

2. Límites básicos

Caso	Resultado
$\frac{k}{0^\pm}$ con $k \neq 0$	$\pm\infty$ (estudia el signo)
$\frac{k}{\infty}$	0
a^x con $a > 1, x \rightarrow \infty$	∞
a^x con $0 < a < 1, x \rightarrow \infty$	0
$\ln x, x \rightarrow \infty$	∞
$\ln x, x \rightarrow 0^+$	$-\infty$

Orden de infinitos (con $n > 0$ y $a > 1$): $\ln x \ll x^n \ll a^x \ll x^x$ (una exponencial gana a una potencia, y esta a un logaritmo).

Límites notables:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

3. Indeterminaciones

Las formas $\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty$ no dan el resultado directamente. Hay que transformarlas.

$\frac{\infty}{\infty}$ con polinomios: se comparan grados. Si $\text{gr } P = \text{gr } Q$, el límite es el cociente de los coeficientes principales; si $\text{gr } P > \text{gr } Q$, es $\pm\infty$; si $\text{gr } P < \text{gr } Q$, es 0.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5} = 3$$

$\frac{0}{0}$ con polinomios: se factoriza y se simplifica.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

$\frac{0}{0}$ o $\infty - \infty$ con raíces: se multiplica y divide por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{2}$$

1^∞ : se usa

$$\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x) (f(x)-1)}$$

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^x = e^{\lim x \cdot \frac{3}{x-1}} = e^3$.

$0 \cdot \infty$: se escribe como cociente, $f \cdot g = \frac{f}{1/g}$, y se aplica L'Hôpital.

4. Regla de L'Hôpital

Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ da $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ y existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Se puede aplicar varias veces. Se deriva el numerador y el denominador por separado (no es la derivada del cociente). Las derivadas se estudian en el tema siguiente.

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$.

5. Continuidad

f es continua en a si se cumplen las tres condiciones:

1. Existe $f(a)$.
2. Existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Las funciones elementales (polinomios, exponenciales, logaritmos en su dominio, trigonométricas, raíces) son continuas en su dominio. Las funciones a trozos se estudian en los puntos de unión.

Tipos de discontinuidad:

Tipo	Descripción
Evitable	existe el límite, pero no coincide con $f(a)$ o $f(a)$ no existe
Salto finito	los límites laterales existen y son distintos
Salto infinito (asintótica)	algún límite lateral es $\pm\infty$

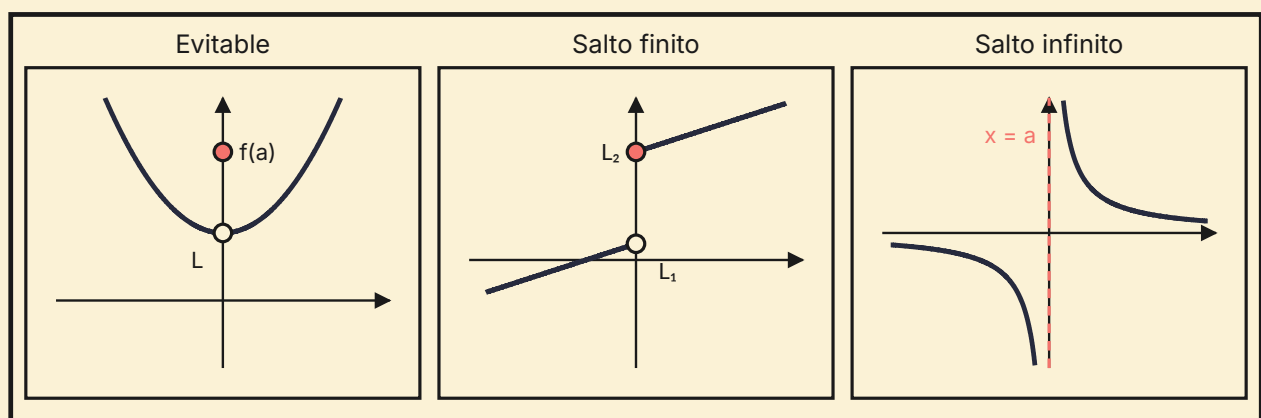


Figura 1: Los tres tipos de discontinuidad: evitable, de salto finito y de salto infinito.

Para calcular parámetros que hacen continua una función a trozos se igualan los límites laterales y el valor de la función en el punto de unión.

6. Asíntotas

- Vertical $x = a$: si $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$ (aparecen en los ceros del denominador).
- Horizontal $y = L$: si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.
- Oblicua $y = mx + n$: si no hay horizontal y

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \neq 0, \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$$

Con cociente de polinomios, la oblicua aparece cuando el grado del numerador supera en uno al del denominador y se obtiene dividiendo.

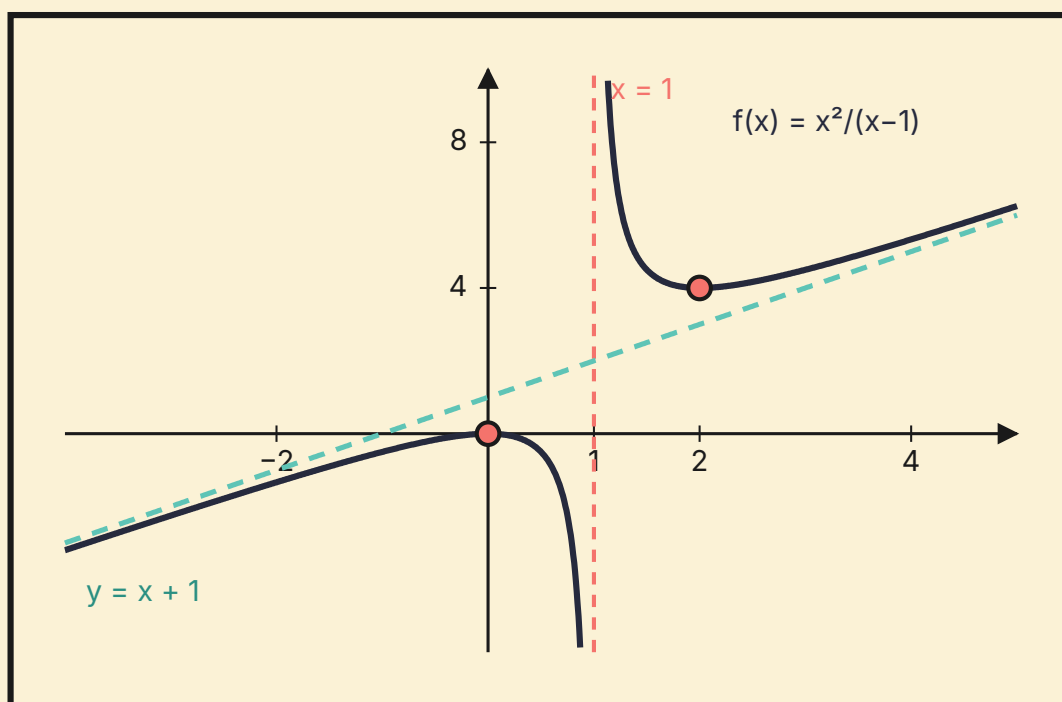


Figura 2: $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$: asíntota vertical $x = 1$ y oblicua $y = x + 1$.

7. Teoremas de funciones continuas

Sea f continua en $[a, b]$.

- Bolzano: si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos distintos ($f(a) \cdot f(b) < 0$), existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.
- Valores intermedios (Darboux): f toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.
- Weierstrass: f alcanza en $[a, b]$ un máximo y un mínimo absolutos.

Para demostrar con Bolzano que una ecuación tiene solución: define $f(x) = (\text{lado izquierdo}) - (\text{lado derecho})$, comprueba que es continua y busca dos puntos con signos distintos.

Resumen rápido

- $\frac{\infty}{\infty}$: grados o coeficientes principales; $\frac{0}{0}$: factorizar, conjugado o L'Hôpital.
- 1^∞ : $e^{\lim g(f-1)}$.
- Continua en a : $f(a)$ existe, el límite existe y son iguales.
- Bolzano: signos distintos en los extremos implica raíz en el intervalo.
- Oblicua: $m = \lim f(x)/x$, $n = \lim(f(x) - mx)$.